UNIDADE II · CMMI — PARTE II

CMMI 3.0: Estrutura Completa e Integração com Métodos Ágeis

Domínios, Áreas de Prática, Níveis de Maturidade — e a relação do CMMI com Scrum, Kanban e DevOps

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Gerência e Qualidade de Software — 2º Semestre de 2026

ROTEIRO DE HOJE

O que vamos ver nesta aula

Estrutura do CMMI 3.0

Domínios, Áreas de Prática e Áreas de Capacidade.

Níveis de Maturidade

Recapitulando e conectando com o que já vimos na Aula 11.

CMMI × Métodos Ágeis

Convergências e tensões entre maturidade de processos e agilidade.

Estudo de caso

Discussão guiada sobre uma equipe real enfrentando esse dilema.

01

Capacidade Organizacional

por que isso importa antes de falar de estrutura

Capacidade é tudo que uma organização faz bem que direciona resultados significativos para o negócio.
— De acordo com a McKinsey & Company, em estudo conduzido com o CMMI Institute

Capacidade não é intuição — é mensurável

- **Todas** as organizações têm capacidades. O que muitas não têm é um **processo** para medir essas capacidades contra as melhores práticas.
- Mais de **58%** das organizações pesquisadas perceberam que melhorar a capacidade é essencial para o negócio.
- **90%** responderam que melhorar a capacidade é prioridade e está entre as 10 mais críticas da organização.

Por que isso importa

O CMMI nasce dessa pergunta: como medir, de forma objetiva, algo que toda empresa diz que já faz bem?

O que o CMMI espera de uma organização

- O CMMI espera que as organizações façam uma **reflexão honesta** de suas práticas atuais.

- O objetivo é ganhar, de forma mensurável: **velocidade** de entrega, **qualidade**, **satisfação do cliente** e **produtividade**.

- Isso só é possível quando a organização consegue **comparar** sua prática atual com um modelo de referência.

Esse é exatamente o papel do CMMI.

ENQUETE RÁPIDA — FIQUEM EM PÉ

Pensando numa equipe ou projeto que você já participou, vocês responderiam SIM a estas perguntas?

- Nos esforçamos para melhorar a velocidade de entrega dos nossos produtos?
- Temos como objetivo entregar produtos de qualidade que atendam satisfatoriamente aos clientes?
- Procuramos continuamente superar a concorrência?
- Aspiramos aumentar a produtividade e a eficiência das equipes?

O PONTO DA ENQUETE

Quase toda organização diz “sim” — e é exatamente aí o problema

- A maioria das equipes responde SIM à maioria dessas perguntas. Isso é esperado, ninguém acha que faz um trabalho ruim de propósito.

- O problema é que **dizer sim não é o mesmo que ter evidência**: sem um processo de diagnóstico, a organização está apenas torcendo para estar no caminho certo.

- Fingir que tudo está bem **dificulta** o planejamento para alcançar sucesso no negócio.

É exatamente aí que entra um modelo como o CMMI.

02

Domínios do CMMI 3.0

a primeira grande mudança estrutural da versão 3.0

O que são os Domínios do CMMI

- Para entender bem o CMMI, é importante saber que existem diferentes **domínios de aplicação** do modelo, de acordo com a versão **3.0, publicada em abril de 2023**.

- Cada domínio foca em um contexto específico de atuação de uma organização. Nem toda empresa de software faz as mesmas coisas.

- Essa divisão em domínios é a principal diferença estrutural entre o CMMI 3.0 e as versões anteriores (que vamos ver mais à frente).

OS 8 DOMÍNIOS

Domínios do CMMI 3.0

CMMI-DEV

Desenvolvimento de produtos e serviços.

CMMI-SVC

Gerenciamento de serviços.

CMMI-DATA

Gerenciamento de dados.

CMMI-SPM

Gerenciamento de fornecedores.

CMMI-PPL

Gerenciamento de pessoas.

CMMI-SEC

Gerenciamento de segurança.

CMMI-SAF

Gerenciamento de proteção (safety).

CMMI-VRT

Gerenciamento de trabalho virtual.

Domínios não são excludentes

- Uma organização pode adotar **múltiplos domínios** conforme sua necessidade.

- **Exemplo:** uma fábrica de software pode usar ao mesmo tempo:
  – CMMI-DEV, para o desenvolvimento do produto;
  – CMMI-SVC, para o suporte e a implantação desse mesmo produto.

Os domínios podem — e costumam — ser combinados na prática.

03

Áreas de Prática (Practice Areas)

o "o quê" de cada domínio

CORE + específicas de domínio

- O CMMI possui **31 Áreas de Prática (PAs)** no total.
- **17 são Áreas CORE** — comuns a **todos** os domínios, não importa qual a organização escolheu.
- **14 são específicas** para determinados domínios.
- **Exemplo:** a área **EST (Estimativa)** é CORE — ela auxilia no planejamento tanto em CMMI-DEV quanto em CMMI-SVC.

COMO AS 14 PAS ESPECÍFICAS SE DISTRIBUEM

PAs específicas por domínio

Domínio	Nº de PAs específicas
CMMI-SVC (Serviços)	4
CMMI-DEV (Desenvolvimento)	2
CMMI-DATA (Dados)	2
CMMI-SEC (Segurança)	2
CMMI-PPL (Pessoas)	1
CMMI-SAF (Proteção)	1
CMMI-SPM (Fornecedores)	1
CMMI-VRT (Trabalho Virtual)	1

4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 14 PAs específicas, que somadas às 17 CORE totalizam as 31 Áreas de Prática do CMMI 3.0.

04

Áreas de Capacidade

como as 31 PAs são organizadas

7 AGRUPAMENTOS TEMÁTICOS

Áreas de Capacidade do CMMI

ENQ

Garantindo Qualidade — revisões, requisitos, verificação e validação.

EDP

Engenharia e Desenvolvimento de Produtos.

DMS

Entrega e Gerenciamento de Serviços.

SMS

Seleção e Gerenciamento de Fornecedores.

PMW

Planejamento e Gerenciamento do Trabalho.

MBR

Gerenciamento da Resiliência dos Negócios — continuidade, incidentes e riscos.

MWF

Gerenciamento da Força de Trabalho — inclui trabalho virtual.

POR QUE AGRUPAR

Cada Área de Capacidade sustenta a maturidade organizacional

- Cada Área de Capacidade **engloba práticas específicas** das PAs que se relacionam entre si.

- Esse agrupamento ajuda a organização a enxergar **temas**, e não só uma lista solta de 31 siglas.

- É esse agrupamento temático que sustenta, na prática, a maturidade organizacional que vamos discutir a seguir.

05

Níveis de Maturidade do CMMI 3.0

A mesma lógica, organizada de um jeito novo

- Na **Aula inicial sobre CMMI**, analisamos os **5 níveis de maturidade** aplicados ao SW-CMM clássico — Inicial, Repetível, Definido, Gerenciado e Otimizado.

- No **CMMI 3.0**, a lógica central é a **mesma**: cada nível representa mais capacidade organizacional do que o anterior.

- O que muda é a organização interna: dentro de cada PA, as práticas são agrupadas em **Grupos de Prática**, formando um roteiro passo a passo.

Cada Grupo de Prática incorpora mais funcionalidade e sofisticação do que o nível anterior da mesma PA.

EXEMPLO APLICADO — PQA

Grupos de Prática da PA “Garantia da Qualidade de Processos”

Nível	Prática
1	PQA 1.1 — Identificar e tratar problemas de processo e de produtos de trabalho.
2	PQA 2.1 a 2.4 — Planejar, avaliar objetivamente, comunicar não conformidades e registrar os resultados da garantia da qualidade.
3	PQA 3.1 — Identificar e registrar oportunidades de melhoria durante as atividades de garantia da qualidade.

Cada PA do CMMI 3.0 tem seu próprio conjunto de Grupos de Prática — este é o exemplo da PQA, a mesma lógica se repete nas outras 30 áreas.

A REGRA DE OURO

O que é preciso para “ter” um nível de maturidade

- Para uma organização obter um nível de maturidade em um ou mais domínios, **todos** os Grupos de Prática de **todas** as PAs do conjunto CORE devem satisfazer aquele nível.

- As PAs **específicas do domínio** escolhido também precisam satisfazer o nível desejado.

- Não existe meio-termo: **faltou um Grupo de Prática de uma única PA core no nível 2, a organização não tem nível 2.**



Níveis de Maturidade do CMMI: A figura apresenta a **evolução de uma organização segundo os níveis de maturidade do CMMI.**

RECAPITULANDO

Os 5 Níveis de Maturidade

Mesmos 5 níveis— nomenclatura levemente atualizada pelo CMMI 3.0.



Alta maturidade com melhoria contínua, processos flexíveis e inovação.

Alta maturidade: análise quantitativa e estatística para gerenciar tendência e dispersão dos processos.

Padrões de processo definidos para toda a organização — mais proativo, menos reativo.

Trabalhos gerenciados no nível de projeto: planejados, realizados, medidos e controlados.

Resultado imprevisível e reativo — o trabalho é concluído, mas com atrasos e estouro de orçamento.

06

Benefícios do CMMI

o retorno de investir nessa estrutura

RESULTADO ESPERADO

Benefícios do CMMI

Eficiência e produtividade

Melhoria mensurável na eficiência e na produtividade da organização.

Menos retrabalho

Redução de retrabalho e de falhas de processo.

Mais qualidade

Maior qualidade dos produtos e serviços entregues.

Satisfação do cliente

Aumento da satisfação do cliente com os resultados entregues.

Cultura de melhoria

Fortalecimento de uma cultura de melhoria contínua na organização.

07

Do CMM ao CMMI 3.0

uma história que vocês já conhecem, com um novo capítulo

CMM (Capability Maturity Model)

- **Origem:** iniciado pelo SEI (Software Engineering Institute) na década de 1990 — o SW-CMM.

- **Objetivo:** avaliar e melhorar a maturidade dos processos de desenvolvimento de software.

- **Limitação:** existiam vários modelos separados (SW-CMM, SECM, IPD-CMM...), o que gerava redundância e complexidade na aplicação — o mesmo problema de proliferação que vocês já viram.

CMMI (Capability Maturity Model Integration)

- **Motivação:** unificar os vários modelos existentes em um único modelo integrado.

- **Versões:** a partir de 2002, o CMMI passou a abranger três grandes áreas: Desenvolvimento (DEV), Serviços (SVC) e Aquisição (ACQ).

- **Benefícios da unificação:**
  – Redução de redundâncias entre os modelos;
  – Visão unificada de melhoria de processos;
  – Base comum para certificações e avaliações globais.

CMMI 3.0 (2023)

- **Nova filosofia:** modularização e flexibilidade, sem perder a integração conquistada em 2002.
- **Motivo da divisão em domínios:**
  - **Especialização** — cada domínio foca em contextos específicos;
  - **Aplicabilidade** — facilita a adoção por empresas de diferentes portes e segmentos;
  - **Estrutura modular** — um Core Model com práticas comuns + extensões específicas por domínio;
  - **Atualização contínua** — permite incorporar rapidamente temas como Agile, DevOps, segurança e governança digital.

COMPARATIVO

CMM → CMMI → CMMI 3.0

Versão	Estrutura	Característica principal
CMM (anos 1990)	Modelos separados	Avaliar maturidade em software
CMMI 1.x / 2.0	Modelo integrado único	Unificar práticas e reduzir redundâncias
CMMI 3.0 (2023)	Core comum + domínios	Modularização e adaptação ágil

CONCLUSÃO DESTA SEÇÃO

Modularizar não é retroceder

- A divisão em domínios no CMMI 3.0 **não** representa um retrocesso — é uma **evolução estrutural**.

- Ela permite maior personalização, mais facilidade de adoção e melhor alinhamento com práticas modernas de engenharia e gestão.

- O modelo continua **integrado**, mas agora de forma flexível e escalável, acompanhando as necessidades dinâmicas das organizações.

08

CMMI × Métodos Ágeis

convergências e tensões entre maturidade de processos e agilidade

O MITO MAIS COMUM DA ÁREA

“CMMI e Ágil são opostos” — será mesmo?

- É muito comum ouvir que CMMI (processo, documentação, formalidade) e métodos ágeis (Scrum, Kanban — mudança, resposta rápida) são **incompatíveis**.

- A própria ISACA, mantenedora atual do CMMI, tem investido em material recente (2024-2025) para **desconstruir** essa ideia.

- A posição oficial hoje é que **disciplina de processo e agilidade não competem** — elas resolvem problemas diferentes, e podem se reforçar.

O CMMI viabiliza o DevSecOps: a disciplina de processo é o que permite que a agilidade aconteça de forma consistente, e não apenas em alguns times, por sorte.
— Posição da ISACA / CMMI Institute, material "CMMI, Agile and DevSecOps" (2024-2025)

ONDE ELES SE ENCONTRAM

Convergências entre CMMI e práticas ágeis

Sprint Planning

Dialoga diretamente com a PA de Estimativa (EST) e Planejamento do CMMI.

Retrospectiva

É, na prática, um ritual de melhoria contínua — o mesmo espírito da PQA.

Quadro Kanban / Daily

Cumpre o papel de monitoramento e controle de projeto do CMMI.

Definition of Done

É, na prática, um critério de qualidade documentado — o que o CMMI exige.

Tensões reais (ou percebidas) entre os dois mundos

- **Documentação formal × “software funcionando mais que documentação”**
  – O Manifesto Ágil valoriza entrega sobre documentação extensa — e o CMMI pede evidência documentada de processo.
- **Previsibilidade/controle × adaptação a mudanças**
  – CMMI busca estabilidade estatística de processo; Ágil assume que o plano vai mudar e projeta para isso.
- **Avaliação formal (SCAMPI) × ciclos curtos iterativos**
  – Uma avaliação formal de maturidade é um evento pontual; um time ágil pensa em ciclos de 1 a 4 semanas.

Scrum e CMMI, usados juntos, entregam mais adaptabilidade e mais previsibilidade do que qualquer um dos dois sozinho.
— Sutherland, Jakobsen & Johnson (2007); ver também Turner & Jain (2002)

09

Como Implementar o CMMI na Organização

um roteiro de 5 passos

5 passos para implementar o CMMI

- **1. Compreender** os objetivos e os domínios aplicáveis à organização.
- **2. Realizar** um diagnóstico inicial dos processos atuais.
- **3. Planejar** a melhoria com base nas Áreas de Prática identificadas como prioritárias.
- **4. Implementar** gradualmente — nunca tudo de uma vez.
- **5. Avaliar** os resultados e buscar certificação conforme os níveis de maturidade.

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

NexaDev: maturidade em atrito com a agilidade

- A **NexaDev** é uma fábrica de software que, há dois anos, investiu pesado e alcançou o **CMMI Nível 3**: processos documentados, revisões formais de PQA (Garantia da Qualidade de Processos e Produtos) e um SEPG(Grupo de Engenharia de Processos de Software) ativo.

- Nos últimos meses, vários engenheiros juniores e plenos reclamam que o processo está **“burocrático demais”** — dizem que preencher os artefatos de cada PA consome tempo que poderia ir para código.

- Três desenvolvedores seniores já pediram desligamento neste semestre, citando isso como motivo.

Enquanto isso...

Uma concorrente direta, que usa Scrum “puro” sem nenhum processo formal de qualidade, entrega mais rápido — mas acabou de perder um contrato grande por não conseguir comprovar maturidade de processo a um cliente exigente.

PARA DISCUTIRMOS JUNTOS

Perguntas para a turma

1. Onde vocês veem **tensão real** entre o jeito como a NexaDev trabalha hoje (CMMI Nível 3) e o que o Scrum valoriza?

2. Pensando no que vimos sobre **“CMMI viabiliza o DevSecOps”** — como a NexaDev poderia manter a disciplina de processo **sem sufocar** a agilidade dos times?

3. E a concorrente, que só usa Scrum e perdeu um contrato por falta de maturidade comprovada — o que o CMMI ofereceria a ela que o Scrum sozinho não oferece?

ANÁLISE GUIADA — PERGUNTA 1

A tensão real: NexaDev × Scrum

Onde vocês veem tensão real entre o jeito como a NexaDev trabalha hoje (CMMI Nível 3) e o que o Scrum valoriza?

1 **Documentação formal × "software funcionando"** — o Manifesto Ágil valoriza entrega; o CMMI pede evidência registrada de cada prática.

2 **Processo "Definido" × adaptação rápida** — um padrão único para toda a empresa trava o ritmo de mudança que o Scrum assume.

3 **A causa real é a rigidez na aplicação** — não o modelo CMMI em si.

SÍNTESE *A NexaDev documentou demais para o ritmo da equipe: o processo virou um fim em si mesmo, em vez de apoiar a entrega.*

ANÁLISE GUIADA — PERGUNTA 2

Disciplina sem sufocar a agilidade

Pensando em "CMMI viabiliza o DevSecOps" — como a NexaDev poderia manter a disciplina de processo sem sufocar a agilidade dos times?

1 **Calibrar o rigor ao risco de cada time** — nem todo artefato precisa do mesmo nível de formalidade.

2 **Aproveitar o que o Scrum já faz** — Retrospectiva já é melhoria contínua; Daily já é monitoramento.

3 **Envolver os sêniores na calibragem** — "documentamos juntos", não "documentam para nós".

SÍNTESE *Disciplina de processo não exige papelada pesada — exige evidência, e a evidência pode vir do que o time já produz.*

ANÁLISE GUIADA — PERGUNTA 3

O que o CMMI oferece à concorrente

A concorrente só usa Scrum e perdeu um contrato por falta de maturidade comprovada — o que o CMMI ofereceria a ela que o Scrum sozinho não oferece?

1 **Evidência formal de maturidade** — exatamente o que faltou para o cliente exigente.

2 **Processos padronizados e repetíveis** — previsibilidade além de um único time.

3 **Possibilidade de certificação (SCAMPI)** — diferencial competitivo em contratos B2B.

SÍNTESE *O Scrum entrega rápido, mas não prova, para quem está de fora, que esse ritmo é sustentável — é isso que o CMMI formaliza.*

SÍNTESE DA SEÇÃO 08

O que fica desta discussão

- CMMI e métodos ágeis não são opostos por natureza — a tensão aparece quando o processo é aplicado de forma **rígida demais**, sem adaptar o nível de formalidade ao contexto do time.
- Documentação e evidência de processo continuam importantes — especialmente para clientes, contratos e auditorias — mas podem ser **enxutas**, sem virar um fim em si mesmas.
- O desafio prático de um líder técnico é calibrar: **quanto de disciplina** é necessário para o contexto, sem matar a velocidade que fez o time ser bom no que faz.

CONCLUSÃO DA AULA

O que levar desta aula

- O **CMMI 3.0** é uma ferramenta poderosa para elevar a maturidade e o desempenho organizacional — mas só funciona se a organização encarar o diagnóstico com honestidade.
- O modelo adota uma visão **integrada**, cobrindo desenvolvimento, serviços, dados, segurança e pessoas através dos seus 8 domínios.
- Ele pode — e, segundo a própria ISACA, **deve** — ser combinado com práticas ágeis, aplicado a diferentes contextos empresariais sem sufocar a agilidade que já funciona.

Hora do QG!

Questionário Gamificado — CMMI Parte II: Estrutura e Métodos Ágeis

Acessem o Kahoot pelo link que será divulgado no SIGAA